

Chapitre

Second principe de thermodynamique

4.1 Entropie

π Théorème 1.1

Comme l'intégrale de $\frac{\delta Q_{rev}}{T}$ sur un cycle fermé est nulle, la quantité $\int_A^B \frac{\delta Q_{rev}}{T}$ est indépendante du chemin suivi. Elle définit la variation d'une fonction d'état appelée **Entropie**, notée S .

$$\Delta S_{AB} = S_B - S_A = \int_A^B \frac{\delta Q_{rev}}{T}$$

4.2 Énoncé du second principe

π Théorème 2.1 : Énoncé détaillé

$$\Delta_{i \rightarrow f} = S_f - S_i = \int_i^f \frac{\delta Q_{QS}}{T} = -\Delta S_{ext,if} + S_{i \rightarrow f}^p$$

avec

- $-\Delta S_{ext,if} = 0$ si la transformation est adiabatique
- $-\Delta S_{ext,if} = \frac{Q_{i \rightarrow f}}{T_{source}}$ si la transformation s'effectue au contact d'une source.

et

- $S_{if}^p = 0$ si c'est réversible
- $S_{if}^p > 0$ si c'est irréversible



Signification physique

$S_e = \int \frac{\delta Q}{T_{ext}}$ est l'entropie échangée avec le milieu extérieur. et S_p est l'entropie produite (ou créée) au sein du système.



Théorème 2.2 : Entropie de l'Univers

Pour un système isolé (ou l'Univers entier), $Q = 0 \implies S_e = 0$.
Par conséquent : $\Delta S_{univers} \geq 0$. L'entropie d'un système isolé ne peut que croître.

4.3 Énoncé de Thomson / de Kelvin



Rappel : Moteur

Pour un cycle moteur, le travail total échangé est négatif ($W < 0$), ce qui signifie que le système fournit de l'énergie mécanique au milieu extérieur.



Théorème 3.1 : Énoncé de Thomson

Un système en contact avec une seule source de chaleur (cycle monotherme) ne peut pas fournir de travail au milieu extérieur au cours d'un cycle. Autrement dit : pour un cycle monotherme, $W \geq 0$.



Théorème 3.2 : Conséquence

Il est impossible de transformer intégralement de la chaleur en

travail de façon cyclique. En revanche, la transformation intégrale de travail en chaleur est possible (ex : effet Joule).

4.4 Exemples d'application

4.4.1 Calcul de ΔS entre deux états quelconques

L'entropie étant une fonction d'état, on peut choisir n'importe quel chemin fictif quasi-statique entre (P_0, V_0, T_0) et (P_1, V_1, T_1) .



Proposition 4.1 : Formules de l'entropie du Gaz Parfait

Selon les variables d'état choisies, on utilise les identités thermodynamiques :

• Variables (T, V) : $dS = \frac{dU + PdV}{T} = C_v \frac{dT}{T} + nR \frac{dV}{V}$

$$\Delta S = C_v \ln \left(\frac{T_1}{T_0} \right) + nR \ln \left(\frac{V_1}{V_0} \right)$$

• Variables (T, P) : $dS = \frac{dH - VdP}{T} = C_p \frac{dT}{T} - nR \frac{dP}{P}$

$$\Delta S = C_p \ln \left(\frac{T_1}{T_0} \right) - nR \ln \left(\frac{P_1}{P_0} \right)$$

4.4.2 Démonstration du chemin par étapes

On souhaite aller de l'état 0 (P_0, V_0, T_0) à l'état 1 (P_1, V_1, T_1) . On définit un état intermédiaire A tel que :

- Étape 1 ($0 \rightarrow A$) : Transformation isochore ($V_A = V_0$). Pour atteindre la pression P_1 , la température devient $T_A = \frac{P_1 V_0}{nR}$.
- Étape 2 ($A \rightarrow 1$) : Transformation isobare ($P_A = P_1$). On fait varier le volume de V_0 à V_1 .

Calcul des variations d'entropie

1. Sur l'isochore ($0 \rightarrow A$) : Comme $dV = 0$, l'identité thermodynamique $dU = TdS - PdV$ devient $dU = TdS$.

$$\Delta S_{0A} = \int_{T_0}^{T_A} \frac{C_v dT}{T} = C_v \ln \left(\frac{T_A}{T_0} \right)$$

2. Sur l'isobare ($A \rightarrow 1$) : Comme $dP = 0$, l'identité $dH = TdS + VdP$ devient $dH = TdS$.

$$\Delta S_{A1} = \int_{T_A}^{T_1} \frac{C_p dT}{T} = C_p \ln \left(\frac{T_1}{T_A} \right)$$

3. Somme totale :

$$\Delta S_{total} = C_v \ln \left(\frac{T_A}{T_0} \right) + C_p \ln \left(\frac{T_1}{T_A} \right)$$

Récupération de la formule classique

On utilise la relation de Mayer $C_p = C_v + nR$ pour décomposer le second terme :

$$\begin{aligned} \Delta S &= C_v \ln \left(\frac{T_A}{T_0} \right) + (C_v + nR) \ln \left(\frac{T_1}{T_A} \right) \\ &= C_v \left[\ln \left(\frac{T_A}{T_0} \right) + \ln \left(\frac{T_1}{T_A} \right) \right] + nR \ln \left(\frac{T_1}{T_A} \right) \\ &= C_v \ln \left(\frac{T_1}{T_0} \right) + nR \ln \left(\frac{T_1}{T_A} \right) \end{aligned}$$

Or, sur l'isobare $A \rightarrow 1$, on a $\frac{V}{T} = \text{const} \implies \frac{T_1}{T_A} = \frac{V_1}{V_A}$. Comme $V_A = V_0$ par construction :

$$\Delta S = C_v \ln \left(\frac{T_1}{T_0} \right) + nR \ln \left(\frac{V_1}{V_0} \right)$$